

5/06일 데이터베이스 수업자료

연습문제 16번 극장 데이터베이스 (page 126)

테이블주요 컬럼

극장(극장번호, 극장이름, 위치)

상영관(극장번호, 상영관번호, 영화제목, 가격, 좌석수)

예약(극장번호, 상영관번호, 고객번호, 좌석번호, 날짜)

고객(고객번호, 이름, 주소)

```
-- =====
-- 테이블 삭제 (순서 중요)
-- =====

DROP TABLE 예약;
DROP TABLE 상영관;
DROP TABLE 고객;
DROP TABLE 극장;

-- =====
-- 테이블 생성
-- =====

-- 극장 테이블
CREATE TABLE 극장 (
    극장번호    NUMBER          PRIMARY KEY,
    극장이름    VARCHAR2(100)  NOT NULL,
    위치        VARCHAR2(100)
);

-- 상영관 테이블 (복합 PK)
CREATE TABLE 상영관 (
    극장번호    NUMBER,
    상영관번호  NUMBER,
    영화제목    VARCHAR2(200)  NOT NULL,
    가격        NUMBER,
    좌석수      NUMBER,
    CONSTRAINT pk_상영관        PRIMARY KEY (극장번호, 상영관번호),
```

```

CONSTRAINT fk_상영관_극장 FOREIGN KEY (극장번호) REFERENCES 극장(극장번호)
);

-- 고객 테이블
CREATE TABLE 고객 (
    고객번호    NUMBER          PRIMARY KEY,
    이름        VARCHAR2(100)    NOT NULL,
    주소        VARCHAR2(200)
);

-- 예약 테이블 (복합 PK)
CREATE TABLE 예약 (
    극장번호    NUMBER,
    상영관번호  NUMBER,
    고객번호    NUMBER,
    좌석번호    NUMBER,
    날짜        DATE,
    CONSTRAINT pk_예약          PRIMARY KEY (극장번호, 상영관번호, 고객번호),
    CONSTRAINT fk_예약_상영관 FOREIGN KEY (극장번호, 상영관번호)
                                REFERENCES 상영관(극장번호, 상영관번호),
    CONSTRAINT fk_예약_고객  FOREIGN KEY (고객번호) REFERENCES 고객(고객번호)
);

-- =====
-- 예시 데이터 삽입
-- =====

-- 극장 데이터 (5개 극장)
INSERT INTO 극장 VALUES (1, '강남극장', '강남');
INSERT INTO 극장 VALUES (2, '강동극장', '강동');
INSERT INTO 극장 VALUES (3, '홍대극장', '마포');
INSERT INTO 극장 VALUES (4, '신촌극장', '서대문');
INSERT INTO 극장 VALUES (5, '잠실극장', '송파');

-- 상영관 데이터 (극장별 2~3개 상영관)
INSERT INTO 상영관 VALUES (1, 1, '아바타',      12000, 150);
INSERT INTO 상영관 VALUES (1, 2, '범죄도시4',   11000, 120);
INSERT INTO 상영관 VALUES (1, 3, '파묘',        9000, 80);
INSERT INTO 상영관 VALUES (2, 1, '툰2',        13000, 200);

```

```
INSERT INTO 상영관 VALUES (2, 2, '건국전쟁',      8000, 60);
INSERT INTO 상영관 VALUES (3, 1, '오픈하이머',    12000, 180);
INSERT INTO 상영관 VALUES (3, 2, '서울의봄',      10000, 100);
INSERT INTO 상영관 VALUES (3, 3, '밀수',          9000, 90);
INSERT INTO 상영관 VALUES (4, 1, '콘크리트유토피아', 11000, 130);
INSERT INTO 상영관 VALUES (4, 2, '외계+인',        7000, 70);
INSERT INTO 상영관 VALUES (5, 1, '탐건매버릭',    13000, 250);
INSERT INTO 상영관 VALUES (5, 2, '앤트맨',         10000, 110);
```

-- 고객 데이터 (8명)

```
INSERT INTO 고객 VALUES (1, '김철수', '서울시 강남구 역삼동');
INSERT INTO 고객 VALUES (2, '이영희', '서울시 강동구 천호동');
INSERT INTO 고객 VALUES (3, '박민준', '서울시 마포구 홍대동');
INSERT INTO 고객 VALUES (4, '최수연', '서울시 서대문구 신촌동');
INSERT INTO 고객 VALUES (5, '정하늘', '서울시 송파구 잠실동');
INSERT INTO 고객 VALUES (6, '한지민', '서울시 강북구 수유동');
INSERT INTO 고객 VALUES (7, '강감찬', '서울시 용산구 이태원동');
INSERT INTO 고객 VALUES (8, '장내윤', '서울시 성동구 왕십리동');
```

-- 예약 데이터 (다양한 날짜와 좌석)

```
INSERT INTO 예약 VALUES (1, 1, 1, 15, TO_DATE('2024-10-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (1, 1, 2, 23, TO_DATE('2024-10-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (1, 2, 3, 7, TO_DATE('2024-10-05', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (1, 3, 4, 11, TO_DATE('2024-10-05', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (2, 1, 1, 50, TO_DATE('2024-10-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (2, 1, 5, 88, TO_DATE('2024-10-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (2, 2, 6, 3, TO_DATE('2024-10-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (3, 1, 2, 77, TO_DATE('2024-10-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (3, 2, 7, 45, TO_DATE('2024-10-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (3, 3, 8, 62, TO_DATE('2024-10-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (4, 1, 3, 19, TO_DATE('2024-10-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (4, 2, 4, 33, TO_DATE('2024-10-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (5, 1, 5, 100, TO_DATE('2024-10-22', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (5, 1, 6, 120, TO_DATE('2024-10-22', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (5, 2, 7, 55, TO_DATE('2024-10-25', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO 예약 VALUES (5, 2, 8, 67, TO_DATE('2024-10-25', 'YYYY-MM-DD'));
```

```
COMMIT;
```

-- 전체 데이터 확인

SELECT * FROM 극장;

SELECT * FROM 상영관;

SELECT * FROM 고객;

SELECT * FROM 예약;

-- 4개 테이블 전체 조인 확인

SELECT t.극장이름,
s.상영관번호,
s.영화제목,
s.가격,
c.이름 AS 고객이름,
r.좌석번호,
r.날짜

FROM 극장 t

JOIN 상영관 s ON t.극장번호 = s.극장번호

JOIN 예약 r ON s.극장번호 = r.극장번호

AND s.상영관번호 = r.상영관번호

JOIN 고객 c ON r.고객번호 = c.고객번호

ORDER BY r.날짜, t.극장번호;

****데이터 현황 요약****

****극장 (5개)****

극장번호	극장이름	위치
1	강남극장	강남
2	강동극장	강동
3	홍대극장	마포
4	신촌극장	서대문
5	잠실극장	송파

****상영관 (12개) 표시됨**

**고객 (8명) 표시됨
**예약 (16건) 표시됨

(문제 3)

1) 영화 가격이 9,000원 이상인 상영관의 극장번호를 추출하시오

SELECT 극장번호**FROM** 상영관**WHERE** 가격 >=9000;

2)극장별 상영관(두 테이블 조인)

SELECT***FROM** 극장, 상영관**WHERE** 극장.극장번호 = 상영관.극장번호;

3)영화 가격이 10,000원 이상인 영화를 상영하는 극장이름

SELECT DISTINCT t.극장이름**FROM** 극장 t**JOIN** 상영관 s **ON** t.극장번호 = s.극장번호**WHERE** s.가격 >=10000

4)예약 날짜가 2024년 1월 1일 이후인 고객 정보와 예약 내용-- (예약이 없는 고객도 포함 → LEFT OUTER JOIN)

SELECT c.고객번호, c.이름, c.주소, r.예약번호, r.극장번호, r.상영관번호, r.좌석번호, r.날짜
FROM 고객 c**LEFTOUTERJOIN** 예약 r **ON** c.고객번호 = r.고객번호**AND** r.날짜 >
TO_DATE('2024-01-01','YYYY-MM-DD');

5) 강남에 있는 모든 극장을 예약한 고객의 이름과 극장번호를 출력

SELECT DISTINCT c.이름 t.극장번호 **FROM** 고객 c **WHERE NOT EXISTS**
(**SELECT** t.극장번호 **FROM** 극장 t **WHERE** t.위치 ='강남'
MINUS
SELECT r.극장번호 **FROM** 예약 r **WHERE** r.고객번호 = c.고객번호);

(문제4)

1) 극장테이블에서 극장이름, 위치를 추출하시오

SELECT 극장이름, 위치 **FROM** 극장;

2) 영화 가격이 10000이하인 영화제목을 추출하시오

SELECT 영화제목 **FROM** 상영관 **WHERE** 가격 <= 10000;

3) 고객테이블에서 이름,주소를 추출하시오

SELECT 이름, 주소 **FROM** 고객;

4) 극장 위치가 강남인 곳에서 상영 중인 영화제목을 추출하시오

```
SELECT s.영화제목 FROM 극장 t JOIN 상영관 s ON t.극장번호 = s.극장번호
WHERE t.위치 = '강남';
```

5) 강남에 위치한 극장을 모두 예약한 고객 이름

```
SELECT c.이름 FROM 고객 c WHERE NOT EXISTS(SELECT t.극장번호 FROM 극장 t WHERE
t.위치 = '강남'
MINUS
SELECT r.극장번호 FROM 예약 r WHERE r.고객번호 = c.고객번호);
```

[단순질의]

1. 극장 테이블에서 극장이름, 위치를 추출하시오

(풀이)

2. 극장 테이블에서 위치가 '서울'인 극장의 극장이름을 조회하시오.

(풀이)

3. 상영관 테이블에서 가격이 10000원 이상인 상영관의 극장번호, 상영관번호, 영화제목을 조회하시오.

(풀이)

4. 상영관 테이블에서 영화제목별 상영관 수를 조회하시오.

(풀이)

5. 예약 테이블에서 날짜가 '2024-01-01'인 모든 예약 정보를 조회하시오.

(풀이)

6. 고객 테이블에서 주소별 고객 수를 조회하시오.

(풀이)

7. 상영관 테이블에서 좌석수가 가장 많은 상영관의 극장번호와 상영관번호를 조회하시오.

(풀이)

8. 예약 테이블에서 고객번호별 예약 횟수를 조회하시오.

(풀이)

9. 상영관 테이블에서 극장번호별 평균 가격을 조회하시오.

(풀이)

10. 고객 테이블에서 이름이 '김'으로 시작하는 고객의 이름과 주소를 조회하시오.

(풀이)

[조인질의]

11. 극장과 상영관 테이블을 조인하여 극장이름과 해당 극장의 영화제목을 조회하시오.

(풀이)

12. 극장, 상영관, 예약 테이블을 조인하여 극장이름, 영화제목, 예약 날짜를 조회하시오.

(폴이)

13. 고객과 예약 테이블을 조인하여 고객 이름과 해당 고객의 예약 날짜를 조회하시오.

(폴이)

14. 극장, 상영관, 예약, 고객 테이블을 모두 조인하여 극장이름, 영화제목, 고객이름, 좌석번호를 조회하시오.

(폴이)

15. 상영관과 예약 테이블을 조인하여 영화제목별 총 예약 수를 조회하시오.

(폴이)

16. 극장과 상영관 테이블을 조인하여 위치가 '서울'인 극장에서 상영 중인 영화제목과 가격을 조회하시오.

(폴이)

17. 고객과 예약 테이블을 LEFT JOIN하여 예약이 한 건도 없는 고객의 이름을 조회하시오.

(폴이)

18. 극장, 상영관, 예약 테이블을 조인하여 극장별 총 예약 수를 조회하시오.

(폴이)

19. 상영관과 예약 테이블을 조인하여 가격이 15000원 이상인 상영관을 예약한 고객번호와 영화제목을 조회하시오.

(폴이)

20. 극장, 상영관, 예약, 고객 테이블을 조인하여 고객별 총 예약 횟수와 이름을 조회하시오.

(폴이)

[부속질의]

21. 예약 테이블에서 가장 많은 예약이 발생한 극장번호를 조회하시오.

(폴이)

22. 고객 테이블에서 예약 테이블에 예약 기록이 있는 고객의 이름과 주소를 조회하시오. (IN 사용)

(폴이)

23. 극장 테이블에서 상영관이 3개 이상 등록된 극장의 극장이름을 조회하시오.

(폴이)

24. 상영관 테이블에서 전체 상영관 평균 가격보다 비싼 상영관의 영화제목과 가격을 조회하시오.

(폴이)

25. 고객 테이블에서 예약 테이블에 예약 기록이 전혀 없는 고객의 이름을 조회하시오. (NOT IN 사용)

(폴이)

26. 극장 테이블에서 예약 테이블에 예약된 적이 없는 극장의 극장이름을 조회하시오.

(폴이)

27. 예약 테이블에서 예약 횟수가 전체 고객 평균 예약 횟수보다 많은 고객번호를 조회하시오.

(풀이)

28. 상영관 테이블에서 좌석수가 가장 적은 상영관이 속한 극장의 극장이름을 조회하시오.

(풀이)

29. 예약 테이블에서 '2024-01-01'에 예약이 발생한 상영관의 영화제목을 조회하시오.

(풀이)

30. 고객 테이블에서 두 번 이상 예약한 고객의 이름을 조회하시오.

(풀이)

[상관부속질의]

31. 고객 테이블에서 예약 테이블에 본인 고객번호로 예약 기록이 존재하는 고객의 이름을 조회하시오. (EXISTS 사용)

(풀이)

32. 상영관 테이블에서 같은 극장 내 상영관들의 평균 가격보다 비싼 상영관의 영화제목과 가격을 조회하시오.

(풀이)

33. 극장 테이블에서 해당 극장에 예약된 건수가 5건 이상인 극장의 극장이름을 조회하시오.

(풀이)

34. 고객 테이블에서 예약 테이블에 본인 고객번호로 예약한 좌석번호가 'A1'인 기록이 존재하는 고객의 이름을 조회하시오.

(풀이)

35. 상영관 테이블에서 해당 상영관에 예약된 기록이 하나도 없는 상영관의 영화제목을 조회하시오. (NOT EXISTS 사용)

(풀이)

36. 예약 테이블에서 같은 고객이 동일 날짜에 두 건 이상 예약한 고객번호와 날짜를 조회하시오.

(풀이)

37. 극장 테이블에서 소속된 모든 상영관의 가격이 10000원 이상인 극장의 극장이름을 조회하시오. (NOT EXISTS 활용)

(풀이)

38. 고객 테이블에서 예약 테이블에 서로 다른 극장에 2곳 이상 예약한 고객의 이름을 조회하시오

(풀이)

39. 상영관 테이블에서 같은 극장 내에서 좌석수가 가장 많은 상영관의 영화제목을 조회하시오.

(풀이)

40. 고객 테이블에서 가장 최근 날짜에 예약한 고객의 이름을 조회하시오.

(풀이)